Scratch-toiminta

Mikä on Scratch ja miten voit ladata sen?

Scratch on ohjelmointikieli, jolla on oma itsenäinen ympäristönsä. Se on ilmainen ja käyttäjäystävällinen. Se on loistava tapa esitellä vaikeita ohjelmointikäsitteitä, kuten:

- **Rinnakkaisohjelmointi**: Monet ohjelmat, jotka näennäisesti toimivat rinnakkain.
- **Olio-ohjelmointi**: Jokainen olio ohjelmoidaan erikseen, kuten hahmomme tai esteemme.
- **Tapahtumalähtöinen ohjelmointi**: Objekti liikkuu tapahtumien/tapahtumien, kuten napin painamisen, perusteella.

Voit käyttää Scratchia verkossa sekä itsenäisesti tietokoneella/tabletilla.

Alta löydät tapoja ladata tarpeisiisi sopiva ohjelma.

- **Online**: Voit ladata Scratchin alla olevasta linkistä:

https://scratch.mit.edu/projects/editor/

- **Työpöytäsovellus**: Voit ladata Scratchin tietokoneellesi alla olevasta linkistä:https://scratch.mit.edu/download

Noudata käyttöjärjestelmäsi mukaisia ohjeita.

Voit myös ladata sovelluksen Microsoft Storesta tai Mac App Storesta.

- **Mobiililaitteet (mobiili/tabletti):** Voit ladata Scratchin laitteesi Play Kaupasta (**Google Play**, **App Store** jne.).

Funded by the European Union

Naiset tieteessä -tarinankerrontaohjelma

Toiminnan tavoitteet

- Opiskelija oppii työskentelemään yhteistyössä.
- Opiskelijat tutustuvat ohjelmoinnin käsitteeseen.
- Opiskelijat tutustuvat algoritmiseen ajatteluun.
- Oppilaat ymmärtävät, kuinka hahmo voi puhua pilvidialogin kautta.
- Opiskelijat oppivat etsimään faktoja Internetistä.

Tarvitsemasi työkalut ja materiaalit

- Tabletti tai tietokone (kannettava tietokone/pöytäkone), johon Scratch-sovellus on esiasennettu.
- Internet-yhteys, jotta opiskelijat voivat etsiä faktoja verkosta tai kirjoja, joissa on tietoa, tai oppilaat voivat etsiä tietoa kotitehtäviksi edellisenä päivänä.

Toiminnan kuvaus

Johdanto

- Teema esitellään opiskelijoille kysymyksillä, kuten: "Tunnetko suuren naistutkijan?".
- Esittele Scratch-ympäristö opiskelijoille.

Aktiviteetti

Tämän toiminnan tavoitteena on luoda tarinankerrontaohjelma tieteen tai tekniikan alalla työskentelevälle naiselle. Tämä esimerkki on tarinankerronta Marie Curielle.

- **Opiskelijat luovat 2-4 hengen tiimejä, joista** jokainen tiimi voi esitellä toisen naistutkija (Marie Curie, Grace Hopper, Katherine Johnson, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, jne.)
- Aluksi oppilaiden on löydettävä tosiasiat valitsemalleen naiselle.

Funded by the European Union

- He voivat myös etsiä kuvaa tai spriteä, jota he voivat käyttää tarinan kertojana.
- Oppilaat voivat myös löytää kuvia, joita he voivat käyttää tarinansa taustana. (valinnainen)
- He voivat käyttää liikkeitä, jotta heidän tarinansa olisi interaktiivisempi eikä pelkkä kerronta. (valinnainen)
- He voivat myös luoda taustan, jossa on tunnettu lainaus valitsemaltaan henkilöltä. (valinnainen)

Perusohjelma löytyy alla olevista kuvista.

Funded by
the European Union

Kertojan sprite:

```
when [flag] clicked
go to x: 155 y: -35
point in direction 90
show
switch backdrop to Warsaw
say Hello! My name is Maria Skłodowska-Curie. You may also know me as Marie Curie. I was born in Warwaw, Poland in 1867. for 8 seconds
say From a young age, I was fascinated by science, but as a woman, I was not allowed to attend university in my own country. for 8 seconds
switch backdrop to Paris
glide 2 secs to x: -155 y: -35
point in direction -90
say To pursue my education, I moved to Paris, where I studied physics and mathematics at the Sorbonne. for 8 seconds
say In Paris, I met Pierre Curie, a brilliant physicist. We shared a love for science, and soon, we married and worked side by side in our research. for 8 seconds
switch backdrop to Lab
say My greatest discovery came when I studied a mysterious energy that some materials emitted. for 8 seconds
say Through my experiments, I discovered two new elements: polonium, which I named after my homeland, and radium. for 8 seconds
switch backdrop to Nobel
glide 2 secs to x: 0 y: -35
say I was the first woman to ever win a Nobel Prize—in Physics, in 1903, alongside Pierre and Henri Becquerel. for 8 seconds
say Later, in 1911, I won a second Nobel Prize, this time in Chemistry, for my work on radium and its properties. for 8 seconds
say To this day, I remain the only person to have won Nobel Prizes in two different sciences for 8 seconds
```


Funded by
the European Union

```
switch backdrop to [Lab]
glide (2) secs to x: (155) y: (-35)
point in direction (90)
say [During World War I, I developed mobile X-ray units, called 'Little Curies', to help doctors treat wounded soldiers on the battlefield.] for (8) seconds
say [My research paved the way for many medical advancements, including cancer treatments using radiation therapy.] for (8) seconds
say [I devoted my life to science, and though my exposure to radiation ultimately harmed my health, I do not regret my work.] for (8) seconds
say [I believed that science should be used to benefit humanity, and that knowledge belongs to everyone] for (8) seconds
say [To young women in science, I say:] for (8) seconds
say [Be curious] for (2) seconds
say [Be determined] for (2) seconds
say [and never let anyone tell you that you cannot achieve greatness] for (5) seconds
switch backdrop to [υπόβαθρο2]
hide
```


Funded by
the European Union